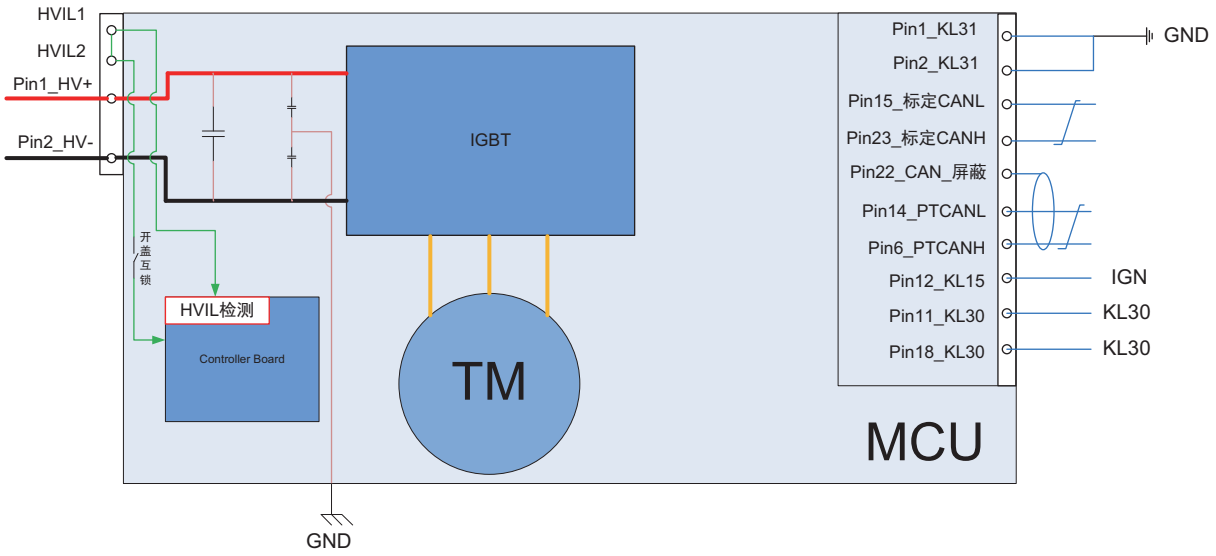
P0AEF-11、 P0AF4-11、 P0BD3-11、 P0AF0-12、 P0AF5-12、 P0BD4-12

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0AEF-11：U 相 IGBT 温度信号对地短路或断路	P0AEF-11：U-phase IGBT temperature signal short-circuit or open circuit to ground
P0AF4-11：V 相 IGBT 温度信号对地短路或断路	P0AF4-11：V-phase IGBT temperature signal is short-circuited or broken to ground
P0BD3-11：W 相 IGBT 温度信号对地短路或断路	P0BD3-11：W-phase IGBT temperature signal is short-circuited or broken to ground
P0AF0-12：U 相 IGBT 温度信号对电源短路	P0AF0-12：U-phase IGBT temperature signal shorted to the power supply
P0AF5-12：V 相 IGBT 温度信号对电源短路	P0AF5-12：V-phase IGBT temperature signal shorted to the power supply
P0BD4-12：W 相 IGBT 温度信号对电源短路	P0BD4-12：W-phase IGBT temperature signal shorted to the power supply
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 冷却系统故障 • PEU 中 IGBT 电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P0AEF-11	
AD 值小于 1.6%，且 U 相 IGBT 温度与电机温度温差大于 20 ℃，检测到三相都失效时降功率，否则不作处理	
P0AF4-11	
AD 值小于 1.6%，且 V 相 IGBT 温度与电机温度温差大于 20 ℃，检测到三相都失效时降功率，否则不作处理	
P0BD3-11	
AD 值小于 1.6%，且 W 相 IGBT 温度与电机温度温差大于 20 ℃，检测到三相都失效时降功率，否则不作处理	
P0AF0-12	
AD 值大于 93%，检测到三相都失效时降功率，否则不作处理	
P0AF5-12	
AD 值大于 93%，检测到三相都失效时降功率，否则不作处理	
P0AF4-12	
AD 值大于 93%，检测到三相都失效时降功率，否则不作处理	
设置故障码条件产生的影响	
无明显感受	

电路图



EV901001

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 PEU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 PEU 模块。 4 是否有 P0AEF-11、 P0AF4-11、 P0BD3-11、 P0AF0-12、 P0AF5-12、 P0BD4-12 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (PEU)。
否 ↓		
步骤 3	检查冷却系统。	
		1 检查冷却系统是否存在泄漏、散热不良等现象。 2 检查结果是否正常？
		否 → 维修冷却系统。
是 ↓		
步骤 4	检查 PEU 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 PEU 高压线束插头。 5 检查 PEU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 5	执行初始化。	
		1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对控制器进行初始化。 5 控制器能否初始化，控制器是否恢复正常？
		否 → 维修或更换控制器。
是 ↓		
步骤 6	检查 PEU 内部电路。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 PEU 端盖。 4 检查 PEU 内部电路及元件有无明显损坏或烧蚀。。 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 7	检查 PEU 模块是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 PEU 模块线束插头 EB1002。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 5 重新连接 PEU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 6 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 PEU 模块。
否 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		
诊断结束。		